

ANALISI FUNZIONALE · DOCUMENTO TECNICO

Gestionale di Fatturazione

Analisi del software esistente

Incontro propedeutico all'avvio dello sviluppo del nuovo gestionale di fatturazione per uno studio di architettura

Trascrizione integrale e ragionata della riunione · durata 46'23"

PARTECIPANTI

Roberto — referente amministrativo /
dominio
Luca Schiavon — sviluppatore

DATA INCONTRO

8 giugno 2026

OGGETTO

Walkthrough del gestionale
"Fatturazione – Cloud"
(Microsoft Access + SQL Server)

SORGENTE

Registrazione schermo **1.mkv**
1280×720 · 454 segmenti trascritti

Documento redatto a partire dalla trascrizione audio integrale e da fotogrammi estratti dalla registrazione. La forma del parlato è stata resa in italiano scritto corretto; i contenuti tecnici sono riportati integralmente e senza omissioni.

Indice dei contenuti

01 Contesto, obiettivi e architettura del sistema

Chi partecipa, perché questo incontro, com'è fatto il software esistente e dove si vuole arrivare.

02 Anagrafiche

Stato dell'impianto, dati mancanti (IVA, pagamento, banca) e scelte di interfaccia.

03 Tipi e Codici di Pagamento

La gerarchia Tipo→Pagamento, il flag dati bancari Azienda/Cliente e la maschera di creazione.

04 Il calcolo delle scadenze

Giorni, fine mese, giorni aggiuntivi, scadenze multiple e funzione di test.

05 Condizioni e Modalità di pagamento (Fatturazione Elettronica)

Le tabelle ministeriali dell'Agenzia delle Entrate per l'XML.

06 Codici IVA e Nature IVA

Aliquote, aliquota zero, natura IVA e obbligo di bollo in fattura.

07 Banche di Appoggio — il nodo da risolvere

Banche dell'azienda vs banche dei clienti: il modello dati sbagliato e quello corretto.

08 Testi dei Moduli

Generazione del PDF di avviso e composizione automatica della e-mail.

09 Attività di Studio

Tipi attività, "gestisci come", tipi di dettaglio (disciplinare/extra) e studi di settore.

10 Gestione Attività Clienti — il cuore del programma

Testata, dettaglio, importi e la schedulazione dei pagamenti da introdurre.

11 Collegamento con il verbale di sicurezza

Come l'attività si aggancia agli altri moduli.

12 Sintesi: struttura dati e punti aperti

Tabelle coinvolte, decisioni prese e attività da chiarire con il cliente.

13 Glossario

Termini amministrativi e tecnici ricorrenti.

1. Contesto, obiettivi e architettura del sistema

L'incontro è una sessione di trasferimento di conoscenza: lo sviluppatore (Luca) deve comprendere a fondo le logiche di funzionamento del gestionale esistente per poterle riapplicare, "step by step", nello sviluppo del nuovo software. Roberto, che proviene dal mondo amministrativo e conosce il programma attuale, guida una panoramica completa modulo per modulo.

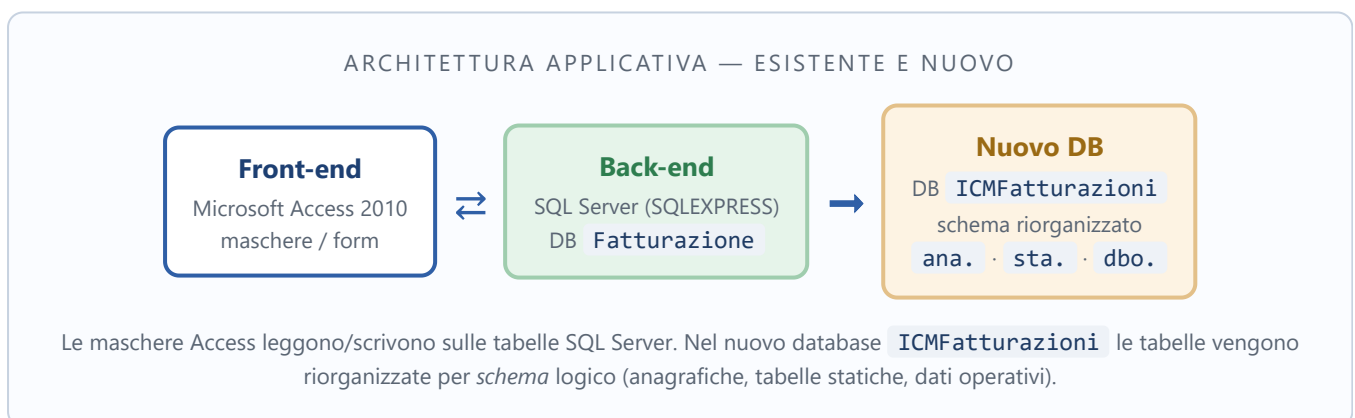
Le prime parole della riunione ne fissano lo scopo: «*volevo chiederti delle cose perché stavo iniziando a guardare; devo capire bene le logiche per poi applicarle nello sviluppo, passo dopo passo*». La strategia condivisa è quella di fare prima **un giro veloce su tutti i moduli** per farsi un'idea d'insieme, e solo successivamente entrare nel dettaglio costruttivo partendo dalle anagrafiche e dalla creazione di una prima attività.

1.1 Chi sono gli attori

- Roberto** Referente del dominio amministrativo. Ha realizzato e conosce il gestionale attuale. Spiega le regole di business («queste sono cose amministrative, non è programmazione»).
- Luca** Sviluppatore incaricato di costruire il nuovo gestionale. Pone domande di verifica, traduce le regole amministrative in modello dati e interfaccia.
- Il cliente finale** Uno **studio di architettura** con pochi clienti, grandi: «*non è un'anagrafica di Amazon con un milione e mezzo di clienti; hanno una cinquantina di clienti grossi*». Questo orienta diverse scelte (volumi contenuti, procedure anche "costose" ma semplici da gestire).

1.2 L'architettura del software esistente

Il gestionale attuale, intitolato "**Fatturazione – Cloud**", è un'applicazione a due livelli: un **front-end in Microsoft Access** (le "maschere" gialle che si vedono per tutta la riunione) appoggiato a un **back-end in SQL Server** (istanza `SQLEXPRESS`, database `Fatturazione`) ispezionato in parallelo con SQL Server Management Studio.



Una convenzione importante emersa fin da subito: nel database esistente le tabelle che fanno da supporto (le cosiddette "tabelle amministrative" o di base) hanno il prefisso `STA-` (es. `STA-CodiciPagamento`, `STA-CodiciIVA`, `STA-BancheAppoggio`). Nel nuovo database queste diventano tabelle nello schema `sta.` (es. `sta.CondizioniPagamento`, `sta.ModalitaPagamento`, `sta.NatureIVA`, `sta.Province`), mentre le anagrafiche passano allo schema `ana.` (`ana.Anagrafica`).

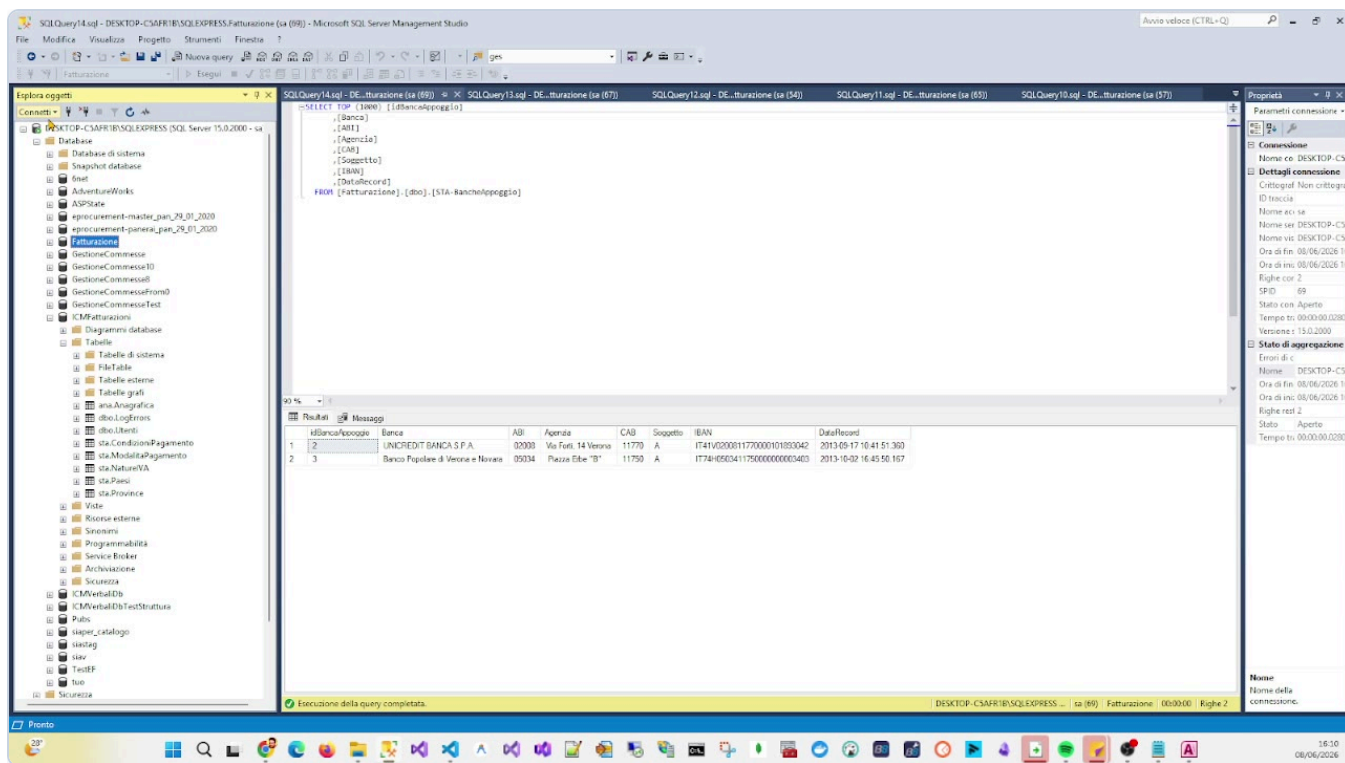


Fig. 1 — SQL Server Management Studio. L'esplora oggetti mostra accanto al database storico **Fatturazione** il nuovo database **ICMFatturazioni** in costruzione, con le tabelle già ripartite per schema: **ana.Anagrafica**, **sta.CondizioniPagamento**, **sta.ModalitaPagamento**, **sta.NatureIVA**, **sta.Paesi**, **sta.Province**, oltre a **dbo.LogErrors** e **dbo.Utenti**.

❶ TABELLE DI SISTEMA VS TABELLE IMPLEMENTABILI

Una distinzione che ritorna in tutto l'incontro: alcune tabelle sono **implementabili dall'utente** (l'utente può aggiungere/modificare le righe: tipi di pagamento, codici di pagamento, banche, codici IVA, descrizioni attività), mentre altre sono **tabelle "di sistema" / ministeriali** — fornite dall'Agenzia delle Entrate e immutabili (condizioni di pagamento, modalità di pagamento, nature IVA). Su queste ultime «non possiamo fare nulla», vanno solo tenute aggiornate.

2. Anagrafiche

Il modulo Anagrafiche è già stato realizzato e, come impianto generale, viene considerato valido. Restano però da aggiungere i dati “amministrativi” del soggetto — pagamento, banca e codice IVA — che collegano l’anagrafica a tutta la logica di fatturazione.

2.1 Stato dell’impianto

L’anagrafica gestisce già correttamente le operazioni di base: **inserimento** di un nuovo soggetto, **modifica** ed **eliminazione**. Su quest’ultima emerge una piccola annotazione di interfaccia: il comando di eliminazione andrebbe forse ricollocato («questo elimina forse sarebbe meglio metterlo qui»), dettaglio rinviato.

Sulla **modalità di visualizzazione** viene condivisa una semplificazione: dall’elenco si fa click su un soggetto e si entra nel dettaglio, con la **maschera di consultazione che si apre a lato**. La logica di modifica e di inserimento, già presenti, restano invariate.

2.2 Cosa manca: i dati di IVA, pagamento e banca

L’osservazione centrale è che all’anagrafica mancano i campi legati alla parte **IVA e pagamenti**. In particolare devono essere presenti, sul singolo soggetto:

- **Pagamento** — il codice di pagamento associato al cliente (es. “A vista”, “Bonifico 60 gg fine mese”);
- **Banca** — la banca d’appoggio coerente con il tipo di pagamento scelto;
- **Codice IVA** — l’aliquota/natura IVA di riferimento del soggetto.

Questi tre campi non sono semplici attributi anagrafici: ciascuno è il punto di aggancio di un’intera sottologica (la gerarchia dei pagamenti, le banche d’appoggio, la disciplina IVA) descritta nei capitoli successivi.

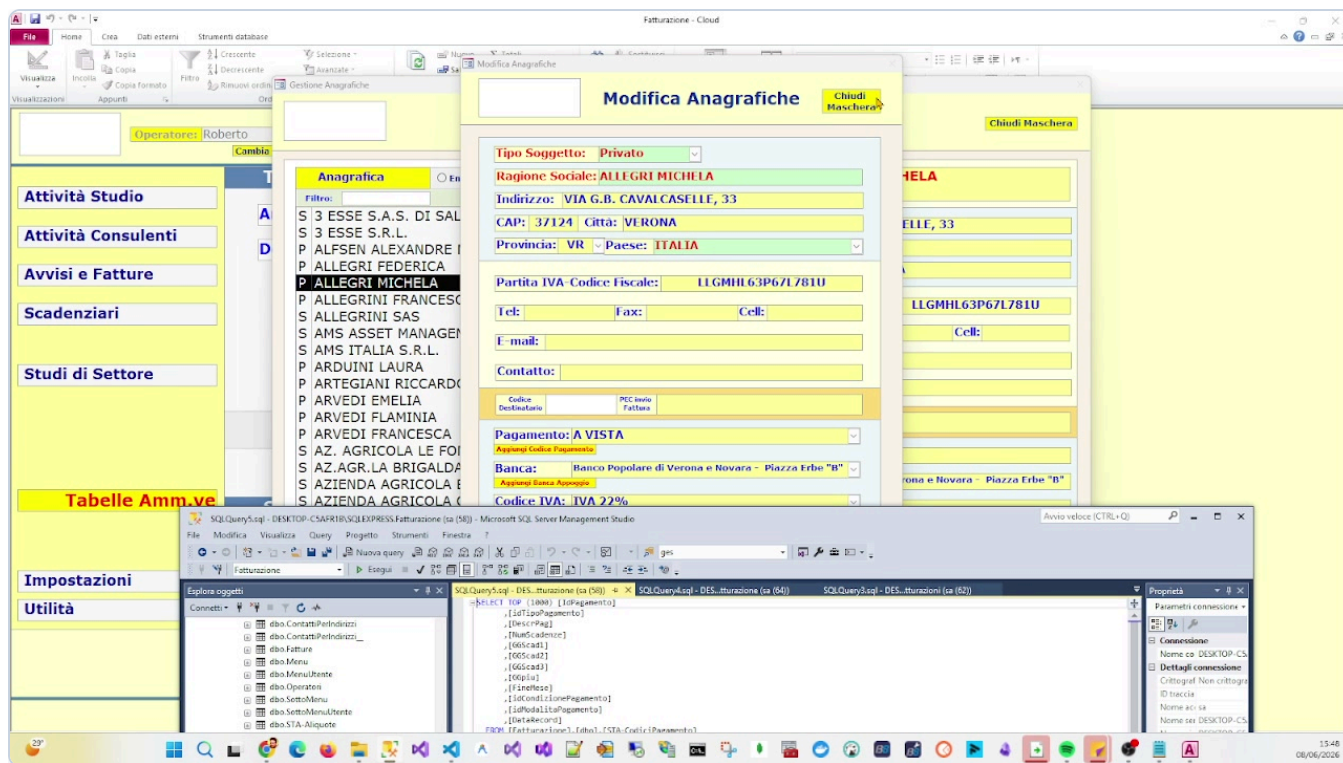


Fig. 2 — Maschera “Modifica Anagrafiche”. Oltre ai dati di base (Tipo Soggetto, Ragione Sociale, Indirizzo, P.IVA/C.F., recapiti) sono presenti i tre campi amministrativi: **Pagamento** (“A VISTA”), **Banca** (“Banco Popolare di Verona e Novara – Piazza Erbe B”) e **Codice IVA** (“IVA 22%”), con i pulsanti contestuali per aggiungere al volo un nuovo codice di pagamento o banca.

1 TIPOLOGIA DI CLIENTELA E SEGMENTAZIONE

Quando si crea un soggetto se ne dichiara la **tipologia**, che diventa poi un filtro trasversale: i clienti sono suddivisi in **Enti pubblici**, **Società** e **Privati** (più la vista “Tutti”). La stessa segmentazione viene riusata nelle maschere operative per filtrare rapidamente l’elenco. Nelle maschere di inserimento, i **campi obbligatori sono evidenziati su sfondo verde**.

3. Tipi e Codici di Pagamento

È uno dei moduli concettualmente più densi. Roberto stesso lo definisce «*la più ostica maschera che ho fatto*». La logica si regge su due tabelle in relazione padre-figlio e su un flag che decide quali dati bancari useranno le fatture.

3.1 La gerarchia: Tipo di Pagamento → Pagamento

Esistono **due livelli**. Il livello superiore è il **Tipo di Pagamento** (tabella `STA-TipiPagamento`): le grandi famiglie, espresse al plurale per logica — **Bonifici**, **Ricevute bancarie**, **Assegni**. Il livello inferiore è il singolo **Pagamento** (tabella `STA-CodiciPagamento`), che “eredita” dal tipo tramite la chiave esterna `idTipoPagamento`. All’interno della famiglia “Bonifici” ci sono ad esempio il bonifico a vista, a 60 giorni, a 90 giorni, a 6 mesi, e così via.



Il Tipo di Pagamento porta tre informazioni: una **descrizione** (libera, es. “Bonifici”, “Ricevute bancarie”), una **sigla** (es. `BO`, `RB`) e soprattutto un **flag che indica quali dati bancari verranno utilizzati** — quelli dell’Azienda oppure quelli del Cliente.

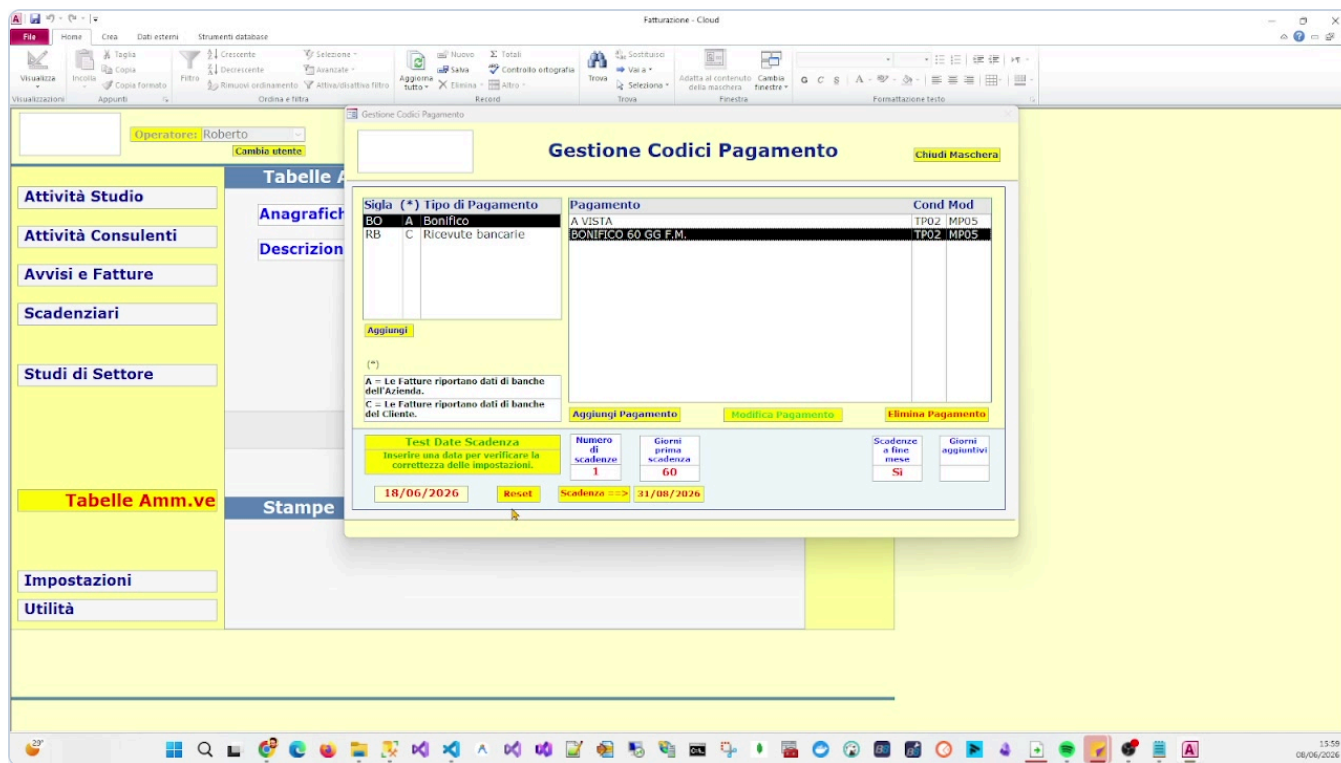


Fig. 3 — Maschera “Gestione Codici Pagamento”. A sinistra i **Tipi di Pagamento** con Sigla e flag (**B0 / A / Bonifico** e **RB / C / Ricevute bancarie**); a destra i **Pagamenti** figli (“A VISTA”, “BONIFICO 60 GG F.M.”) con le colonne di Condizione e Modalità. In basso la **legenda del flag**: **A** = le fatture riportano i dati di banche dell’Azienda; **C** = le fatture riportano i dati di banche del Cliente. In fondo, la funzione “Test Date Scadenza” (cap. 4).

3.2 Il flag dei dati bancari: Azienda (A) o Cliente (C)

È il cuore concettuale del modulo. Il flag **A / C** sul Tipo di Pagamento stabilisce, per ogni pagamento, di chi siano i dati bancari rilevanti. La regola nasce da una logica amministrativa molto concreta, spiegata con due esempi speculari.

Le due forme tecniche di incasso e i dati bancari che richiedono

Tipo di pagamento	Flag	Logica amministrativa	Dato bancario necessario
Bonifico	A · Azienda	È il cliente che deve eseguire il bonifico verso di noi: deve quindi conoscere <i>il nostro</i> “indirizzo” bancario per inviare il denaro al nostro conto.	L’IBAN dell’Azienda (i nostri dati).
Ricevuta bancaria	C · Cliente	Siamo noi a “andare a prendere” il denaro emettendo la ricevuta: come spedire una lettera, abbiamo bisogno dell’“indirizzo” del cliente, cioè delle sue coordinate (ABI/CAB).	L’ABI e CAB del Cliente (i suoi dati).

1 UNA METAFORA CHE CHIARISCE TUTTO

«Nella ricevuta bancaria è come mandare una lettera a un cliente: ho bisogno di sapere il suo indirizzo, che qui si chiama ABI/CAB. Nel bonifico, invece, è il cliente che deve sapere il mio indirizzo, perché deve fare un bonifico al mio IBAN.» In entrambi i casi il fine è lo stesso — **incassare** — ma cambia *di chi* sono i dati bancari da esporre.

3.3 Come il flag filtra le banche d'appoggio

A livello di sola impostazione del codice di pagamento «non succede nulla». L'effetto del flag si manifesta **quando il pagamento viene applicato a un cliente**: il sistema filtra in modo diverso il campo "banca d'appoggio" sottostante.

EFFETTO DEL FLAG AL MOMENTO DELL'APPLICAZIONE SU UN CLIENTE



Se la banca/coordinata non è ancora presente, viene recuperata. Lo stesso concetto si "riverbera" nelle Banche di Appoggio (cap. 7), distinte in banche dell'azienda e banche dei clienti.

4. Il calcolo delle scadenze

Il singolo Pagamento non è solo un'etichetta: contiene i parametri con cui il sistema calcola **quando** e in **quante tranches** la fattura andrà saldata. La maschera "Creazione Pagamento" espone questi parametri.

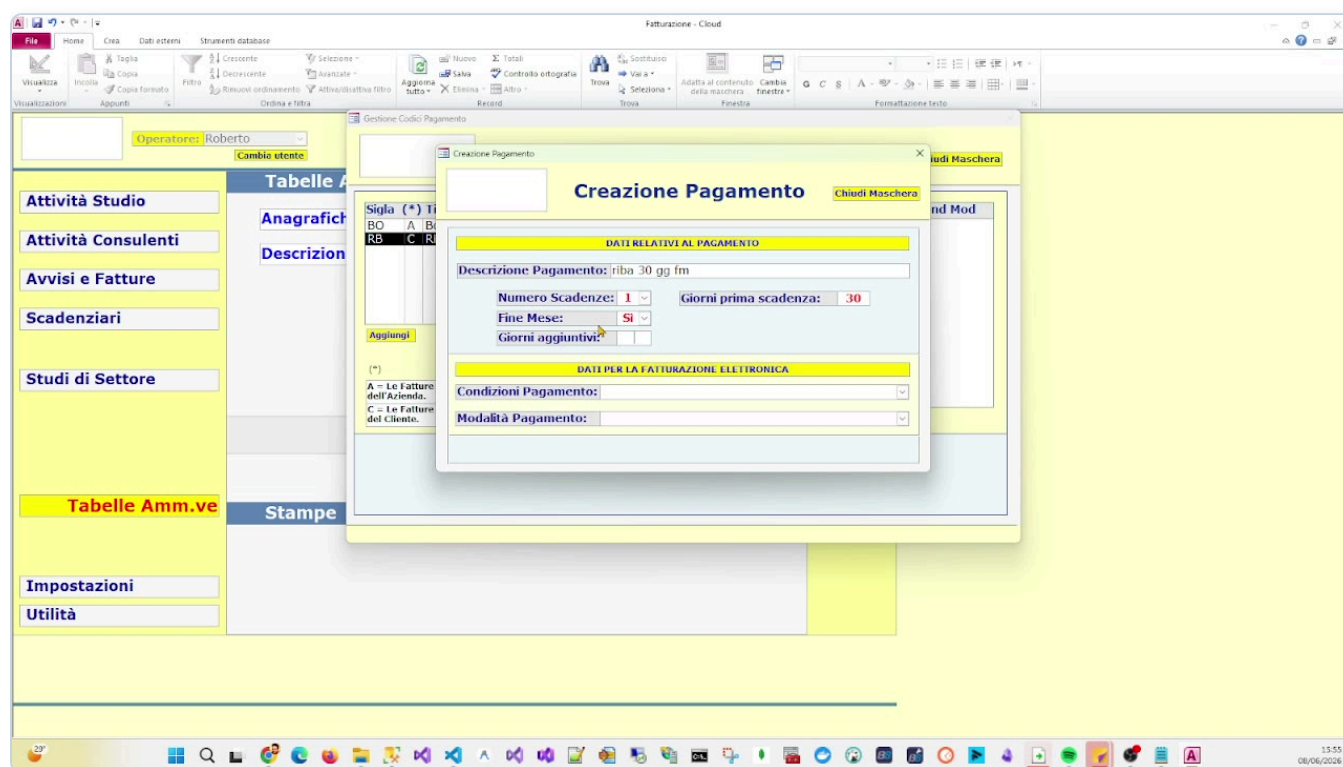


Fig. 4 — Maschera "Creazione Pagamento". In alto i *dati relativi al pagamento*: Descrizione (es. "riba 30 gg fm"), **Numero Scadenze**, **Giorni prima scadenza**, **Fine Mese** (Sì/No) e **Giorni aggiuntivi**. In basso i *dati per la fatturazione elettronica*: Condizioni e Modalità di Pagamento (cap. 5).

4.1 I parametri della scadenza

Descrizione	Testo libero che identifica il pagamento (es. "RIBA 30 gg f.m.", dove "f.m." sta per "fine mese").
Numero scadenze	Da 1 a un massimo di 3. Il limite è voluto: «poi queste scadenze vanno gestite».
Giorni prima scadenza	I giorni di calendario da aggiungere alla data fattura per la prima scadenza (es. 30, 60).
Fine mese (Sì/No)	Se "Sì", dopo aver aggiunto i giorni la scadenza viene spostata alla fine di quel mese .
Giorni aggiuntivi	Ulteriori giorni applicati solo dopo il fine mese. Hanno senso unicamente se "Fine mese = Sì".

4.2 La regola del "fine mese"

La logica è quella amministrativa classica. Esempio (fattura emessa l'8 giugno, pagamento "30 giorni fine mese"):

DATA FATTURA 8 giu punto di partenza	+ 30 GIORNI 8 lug giorni di calendario	FINE MESE 31 lug scadenza effettiva
---	---	--

Un secondo esempio mostra come la regola si combini con i **giorni aggiuntivi** — nati dall'esigenza, frequente, di non far cadere tutti i pagamenti a fine mese (le aziende a corto di liquidità chiedono «lasciami

incassare e poi ti pago»). Pagamento “30 giorni fine mese + 10 del mese successivo”:

DATA FATTURA 8 giu partenza	+ 30 GIORNI 8 lug calendario	FINE MESE 31 lug spostamento	+ 10 GG AGGIUNTIVI 10 ago scadenza finale
--	---	---	--

! VINCOLO LOGICO SUI GIORNI AGGIUNTIVI

I giorni aggiuntivi **presuppongono il fine mese**: senza fine mese non hanno significato («il fine mese non ha tempo... altrimenti non ha senso»). Nel nuovo software vanno quindi abilitati solo quando “Fine mese = Sì”.

4.3 Scadenze multiple (rateazione)

Con più scadenze il sistema **ripartisce l'importo della fattura** sulle rate, ciascuna con la propria data. Le scadenze sono o **tutte a fine mese** o **tutte non a fine mese** (non miste). Esempio classico “RIBA 30–60–90” su una fattura di 9.000 €:

Ripartizione di una fattura da 9.000 € con pagamento “30–60–90 fine mese” (fattura di inizio luglio)

Rata	Giorni	Importo	Scadenza (a fine mese)
1 ^a	30 gg	3.000 €	31 luglio
2 ^a	60 gg	3.000 €	31 agosto
3 ^a	90 gg	3.000 €	30 settembre

I INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DELLA MASCHERA

La sintesi di Roberto su come progettare la maschera nel nuovo software: **un campo a testo libero** per la descrizione, **fino a tre scadenze** gestite con combo dinamica / casella interna, e il **flag fine mese Si/No**. «Basta».

4.4 La funzione di test della scadenza

La maschera include una utilità di verifica: si inserisce una data e, premendo **Calcola**, il programma restituisce la scadenza che effettivamente uscirà in fattura con i parametri impostati. Serve a controllare di non aver sbagliato l'impostazione («mi rendo conto che è tutto facile per me perché vengo dal mondo amministrativo»). È uno strumento utile ma **non obbligatorio**: può essere aggiunto in un secondo momento. In Fig. 3 il test su “Bonifico 60 gg f.m.” con data 18/06 restituisce correttamente **31/08** (60 giorni → 18 agosto → fine mese → 31 agosto).

5. Condizioni e Modalità di pagamento (Fatturazione Elettronica)

Nella parte bassa della maschera "Creazione Pagamento" ci sono due informazioni che **non** appartengono alla logica gestionale interna, ma servono a popolare l'XML della fattura elettronica. Provengono da due tabelle **ministeriali** dell'Agenzia delle Entrate.

LE DUE TABELLE STATICHE PER L'XML

STA-FE-CondizioniPagamento

schema nuovo: **sta.CondizioniPagamento**
tabella fissa AdE

STA-FE-ModalitaPagamento

schema nuovo: **sta.ModalitaPagamento**
tabella fissa AdE

Sono "tabelle ministeriali": su di esse non si interviene, si selezionano soltanto. Il singolo Pagamento (**STA-CodiciPagamento**) le referencia tramite **idCondizionePagamento** e **idModalitaPagamento** .

Come confermato dall'ispezione in SSMS, la tabella **STA-CodiciPagamento** contiene infatti, oltre al tipo di pagamento e alle tre scadenze, proprio le due chiavi esterne verso queste tabelle FE. La distinzione è netta: le scadenze (giorni, fine mese, giorni aggiuntivi) sono **logica interna del gestionale**; condizione e modalità sono **codifiche standard** richieste dalla fattura elettronica.

The screenshot displays the SSMS interface with the 'Fatturazione - Cloud' database selected. The 'Table' view of the 'STA-CodiciPagamento' table is open, showing its schema and data. The schema includes columns for payment type, description, due dates, and foreign keys to 'sta.CondizioniPagamento' and 'sta.ModalitaPagamento'. The data view shows two records: 'A VISTA' and 'BONIFICO 60 GG F.M.'.

idTipoPagamento	DescrPag	NumScadenze	GGScad1	GGScad2	GGScad3	GGpiu	FineMese	idCondizionePagamento	idModalitaPagamento	DataRecord
1	A VISTA	1	30	NULL	NULL	0	2	5	5	2013-08-17 10:31:36.923
2	BONIFICO 60 GG F.M.	1	60	NULL	NULL	1	2	5	5	2025-02-19 07:41:14.267

Fig. 5 — Ispezione della tabella STA-CodiciPagamento in SSMS. Si riconoscono le colonne **idTipoPagamento** , **DescrPag** , **NumScadenze** , i giorni delle scadenze (**GGScad1/2/3**) , **GGpiu** , **FineMese** e le due FK **idCondizionePagamento** / **idModalitaPagamento** . I due record d'esempio sono "A VISTA" e "BONIFICO 60 GG F.M.".

6. Codici IVA e Nature IVA

«Quando si dice IVA si pensa subito al 22% e finita lì, ma la legge IVA è molto complicata.» Il modulo deve reggere casi che vanno ben oltre l'aliquota ordinaria: fatturazione all'estero, aliquote a zero con nature diverse, obbligo di bollo.

6.1 La struttura del codice IVA

Ogni codice IVA è composto da pochi campi essenziali:

- Codice** Dato **libero**. Normalmente coincide con l'aliquota (es. 21, 22), ma potrebbe essere qualunque sigla ("A", "B" ...).
- Descrizione** Testo che **appare anche in fattura** e spiega di che IVA si tratta (es. "IVA 22%").
- Aliquota** Il valore percentuale (es. 21,00 – 22,00).
- Natura** Si abilita **solo quando l'aliquota è zero** (vedi 6.2).
- Obbligo bollo** Sì/No: indica se in fattura va applicato il bollo (vedi 6.3).

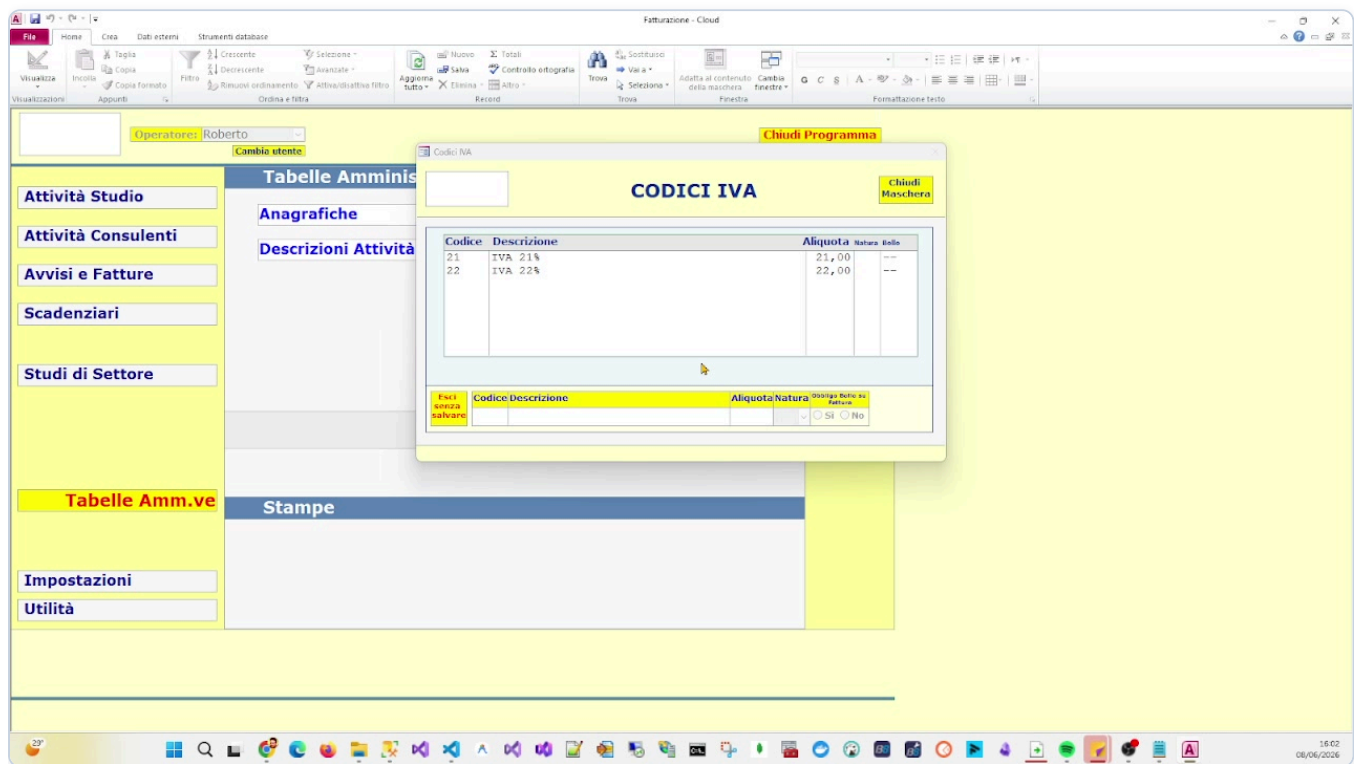
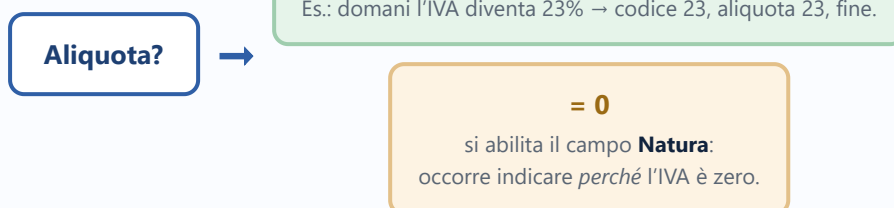


Fig. 6 — Maschera “Codici IVA”. L’elenco mostra i codici 21 e 22 con descrizione (“IVA 21%”, “IVA 22%”) e aliquota (21,00 / 22,00). La riga di inserimento in basso espone i campi **Codice**, **Descrizione**, **Aliquota**, **Natura** e il flag **Obbligo Bollo su Fattura** (Sì/No).

6.2 Il bivio: aliquota diversa da zero o uguale a zero

LOGICA DI COMPILAZIONE DEL CODICE IVA



L'aliquota a zero non è un caso unico: cambia, ad esempio, tra una fattura emessa in Italia e una emessa in Svizzera. Per questo serve la "natura".

La **Natura IVA** è gestita da un'ulteriore tabella fissa dell'Agenzia delle Entrate (nel nuovo database `sta.NatureIVA`), referenziata dal codice IVA. È tra le tabelle che **vanno aggiornate**, perché le codifiche delle nature sono cambiate nel tempo. La complessità cresce con la fatturazione estera: «se fatturo all'estero entrano in gioco situazioni in cui le aliquote IVA sono diverse», fino al caso dell'aliquota a zero che assume significati differenti a seconda del Paese.

6.3 L'obbligo di bollo

L'applicazione del **bollo in fattura** è legata alla scelta presente nel codice IVA. È un dato che «di solito comunica il commercialista» e va incluso perché **serve all'XML**: la fattura elettronica deve sapere se il bollo è dovuto o no.

DA TENERE PRESENTE

Le tabelle ministeriali (Nature IVA, Condizioni e Modalità di pagamento) **devono essere caricate e mantenute aggiornate** con le codifiche correnti dell'Agenzia delle Entrate. Per la parte estera/aliquota zero non si è entrati nel dettaglio in questa sede, ma il modello deve prevederne la gestione.

7. Banche di Appoggio — il nodo da risolvere

È il punto in cui la maschera attuale viene dichiarata apertamente **sbagliata** e va riprogettata. Il tema riprende e completa la logica del flag A/C (cap. 3): le banche d'appoggio sono di due nature, quelle dell'azienda e quelle dei clienti, ma queste ultime oggi non sono collegate al singolo cliente.

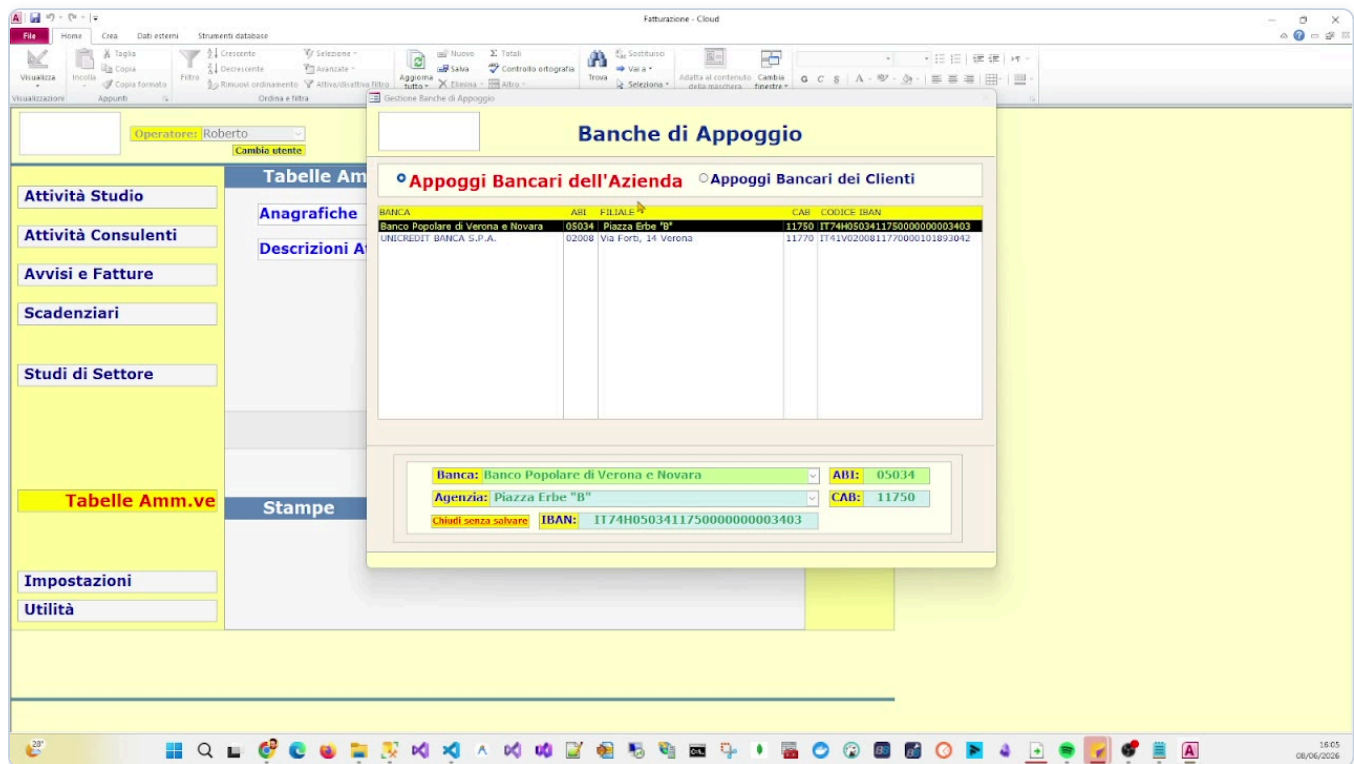


Fig. 7 — Maschera “Banche di Appoggio”. Due opzioni in alto: **Appoggi Bancari dell’Azienda** e **Appoggi Bancari dei Clienti**. Per l’azienda sono elencate le banche proprie (Banco Popolare di Verona e Novara, UniCredit) con ABI, CAB, filiale e IBAN.

7.1 I due tipi di appoggio bancario

- **Appoggi bancari dell’Azienda** — le nostre banche (anche una sola). Valgono per tutti i clienti: se tutti pagano con bonifico, si attinge sempre da questa informazione. Sono identificate anche dal **codice SIA**.
- **Appoggi bancari dei Clienti** — le coordinate (ABI/CAB) necessarie per emettere ricevute bancarie verso un cliente.

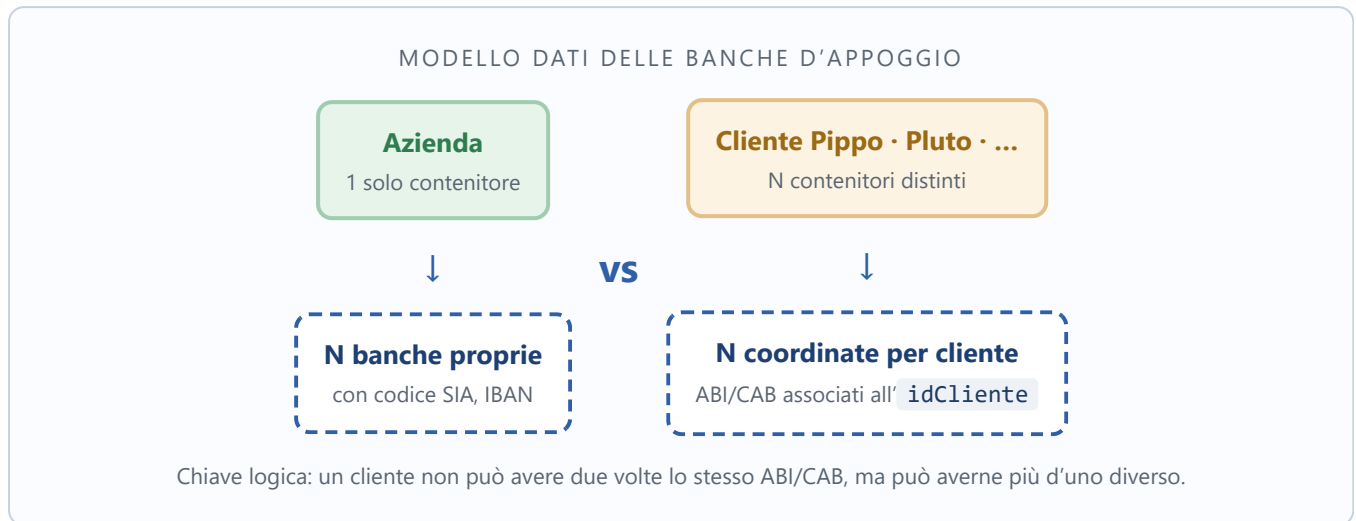
7.2 Il difetto del modello attuale

! PERCHÉ LA MASCHERA È “FATTA SBAGLIATA”

Nella versione attuale gli appoggi bancari dei clienti erano stati realizzati come una tabella che conteneva gli ABI/CAB delle banche dei clienti **senza identificare il cliente**. Di fatto erano “le banche di tutti i clienti” in un unico calderone: andando nell’anagrafica di un singolo cliente si vedevano *tutte* le coordinate, non solo le sue. «Adesso le filtro tutte; dovrei filtrare solo quelle del cliente Pippo.»

7.3 Il modello corretto

La strada giusta — già adottata da Roberto in altri programmi — è associare ogni coordinata bancaria al **cliente specifico**. Concettualmente: l'azienda è un **contenitore unico** di banche (siamo noi), mentre ciascun cliente è un **contenitore a sé** che può avere N banche/coordinate.



Riflettendo ad alta voce, Roberto osserva che **potrebbe trattarsi di un'unica tabella**: anche l'azienda è in fondo "un contenitore di banche", solo che ne esiste uno solo. Quindi una sola tabella con `idCliente` + dati banca, dove alcune righe rappresentano le banche dell'azienda e altre quelle dei clienti.

7.4 La procedura di propagazione

Il meccanismo realizzato in altri programmi («da semplificare e migliorare»): quando si crea una **nuova banca d'appoggio dell'azienda**, una procedura inserisce automaticamente nella tabella delle banche-cliente **tante righe quanti sono i clienti**, associando quella banca aziendale a ciascun cliente. Simmetricamente, quando si crea un **nuovo cliente**, gli si associa la banca d'appoggio dell'azienda («potrebbe servire»). Sotto si agganciano poi le banche proprie del cliente.

❗ PERCHÉ CI SI PUÒ PERMETTERE UNA PROCEDURA "COSTOSA"

La propagazione (es. creare 90 righe alla creazione di una banca) è sostenibile proprio per i **volumi ridotti**: lo studio ha pochi clienti grandi, non un'anagrafica da e-commerce. «Una struttura di questo tipo non ha mille clienti, ne ha cinquanta.»

7.5 Verifica sul campo: scelta del pagamento in anagrafica

La logica è stata provata creando un nuovo cliente e scegliendo "Bonifico 60 giorni": **uscendo dal campo pagamento**, una funzione recupera e mostra le banche dell'azienda, tra cui scegliere quella su cui ricevere. Se invece si scegliesse un pagamento di tipo "ricevuta bancaria", il campo dovrebbe mostrare gli ABI/CAB di *quel cliente*.

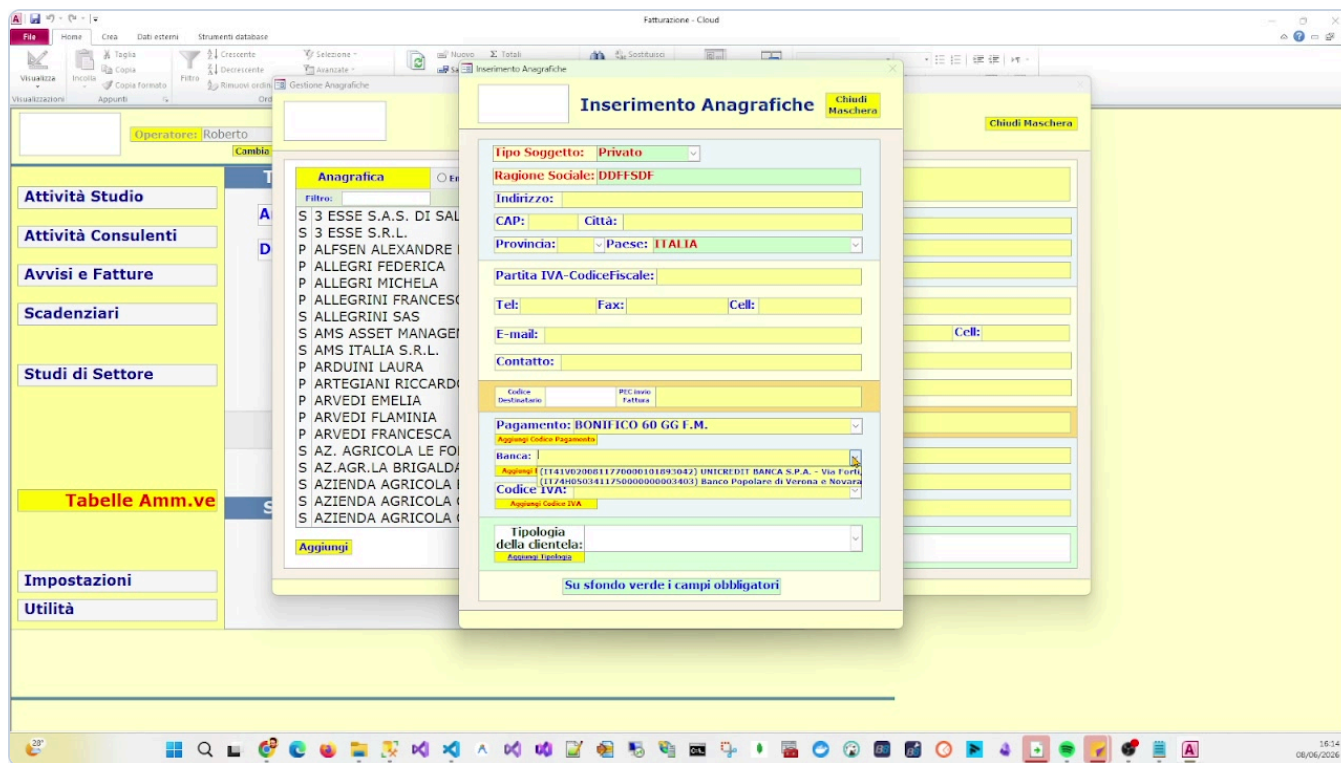


Fig. 8 — Inserimento anagrafica, scelta “BONIFICO 60 GG F.M.”. Selezionato il pagamento di tipo bonifico (flag A), il campo **Banca** propone l'elenco delle banche *dell'azienda* (UniCredit Banca S.p.A., Banco Popolare di Verona e Novara) tra cui scegliere quella su cui ricevere l'incasso.

! VINCOLO DI SEQUENZA ALL'INSERIMENTO

Quando si inserisce un soggetto **nuovo** non si dispone ancora del suo `idCliente` : non si possono quindi agganciare subito le coordinate. Occorre **prima creare il cliente** e poi aggiungere il dato bancario — oppure gestire un id temporaneo “al volo”. È un requisito da considerare nel flusso di inserimento del nuovo software.

✓ DECISIONE

Pur essendo lo studio di architettura un contesto in cui «nessuno emette ricevute bancarie», la funzionalità **va comunque implementata** per intero: non è un punto da semplificare. «Queste sono le funzionalità: le dobbiamo implementare.»

8. Testi dei Moduli

Un'utilità collegata alla generazione documentale: predisporre automaticamente le e-mail con cui inviare ai clienti i PDF (ad esempio l'avviso di fattura).

Il flusso previsto: il sistema **genera il PDF** (es. dell'avviso di fattura) e lo **allega già a una e-mail pronta** all'invio. La mail ha un **oggetto** e un **corpo** predefiniti — impostabili tramite i "Testi dei Moduli" — e l'**indirizzo del destinatario già compilato** (quello del cliente). Tutto resta comunque modificabile prima dell'invio.

GENERAZIONE AVVISO → E-MAIL PRECOMPILATA



Obiettivo: evitare di scrivere la mail e allegare il PDF a mano — il sistema presenta già tutto compilato.

I PRIORITÀ

Su questo modulo si può «soprascedere» per ora: verrà ripreso quando si affronteranno le **fatture**, contesto in cui la funzione trova la sua collocazione naturale.

9. Attività di Studio

Prima di arrivare al cuore operativo (cap. 10) ci sono alcune tabelle di supporto alle attività, costruite con la stessa logica “tipo/dettaglio” vista per i pagamenti.

9.1 Tipi di Attività Studio e il campo “gestisci come”

I **Tipi di Attività** sono le grandi categorie di lavoro dello studio: tipicamente **Progettazioni**, **Consulenze**, **Altro**. Ogni tipo porta un campo “**Gestisci come**” che vale *Consulenza* oppure *Progetto*, perché le due strade hanno comportamenti diversi: «la consulenza è qualcosa di semplice, il progetto segue un'altra strada». C'è inoltre un flag che indica se il tipo è soggetto agli **studi di settore** (vedi 9.3).

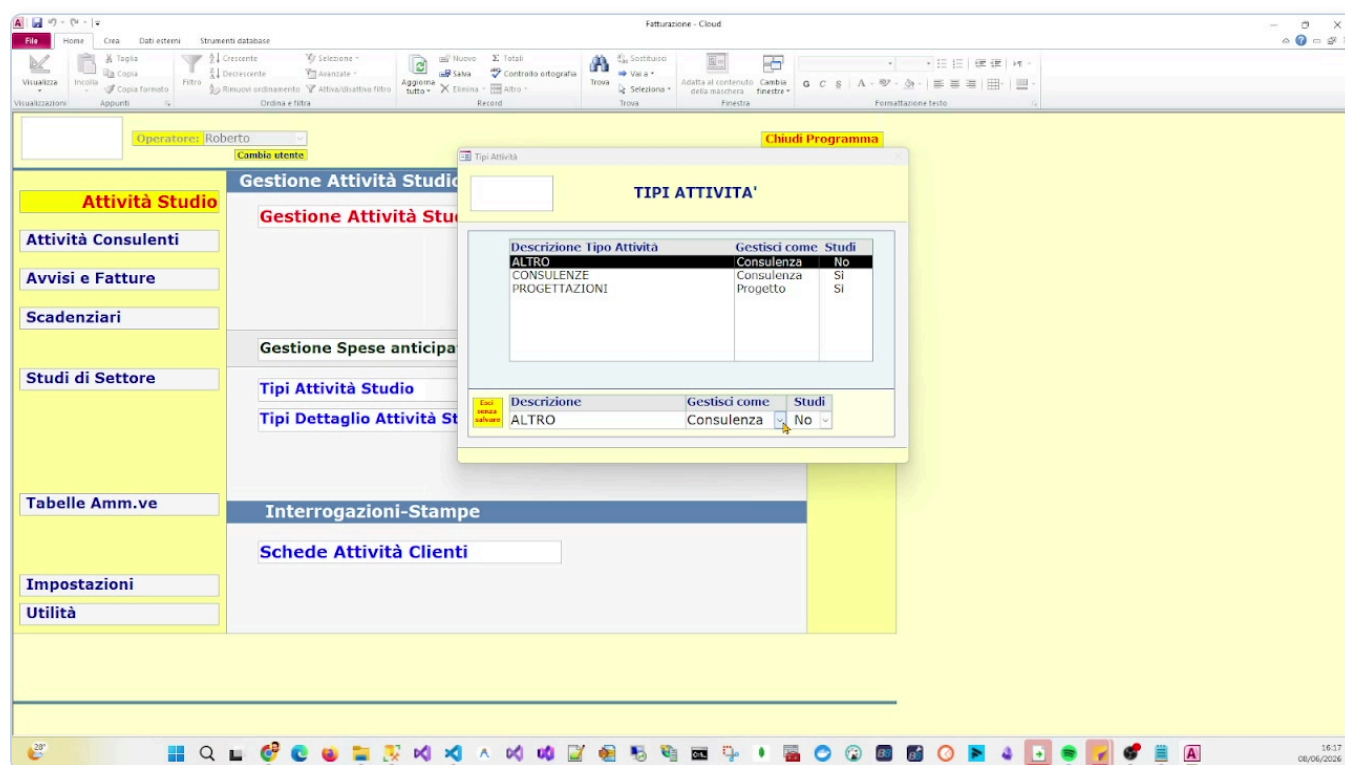


Fig. 9 — Maschera “Tipi Attività”. Per ogni descrizione (ALTRO, CONSULENZE, PROGETTAZIONI) sono definiti il campo “Gestisci come” (Consulenza / Progetto) e il flag **Studi** (Si / No).

I DETTAGLIO IMPLEMENTATIVO: “ELENCO DI VALORI”, NON UNA TABELLA

Il campo “Gestisci come” non è alimentato da una tabella ma da un **elenco di valori cablato** direttamente nel controllo. Aprendo la maschera in struttura (Access 2010), la proprietà *Origine riga* della casella combinata vale Consulenza;Progetto con *Tipo origine riga* = *Elenco valori* (Fig. 10). Nel nuovo software questa scelta può essere riprodotta come enumerazione, senza creare una tabella dedicata.

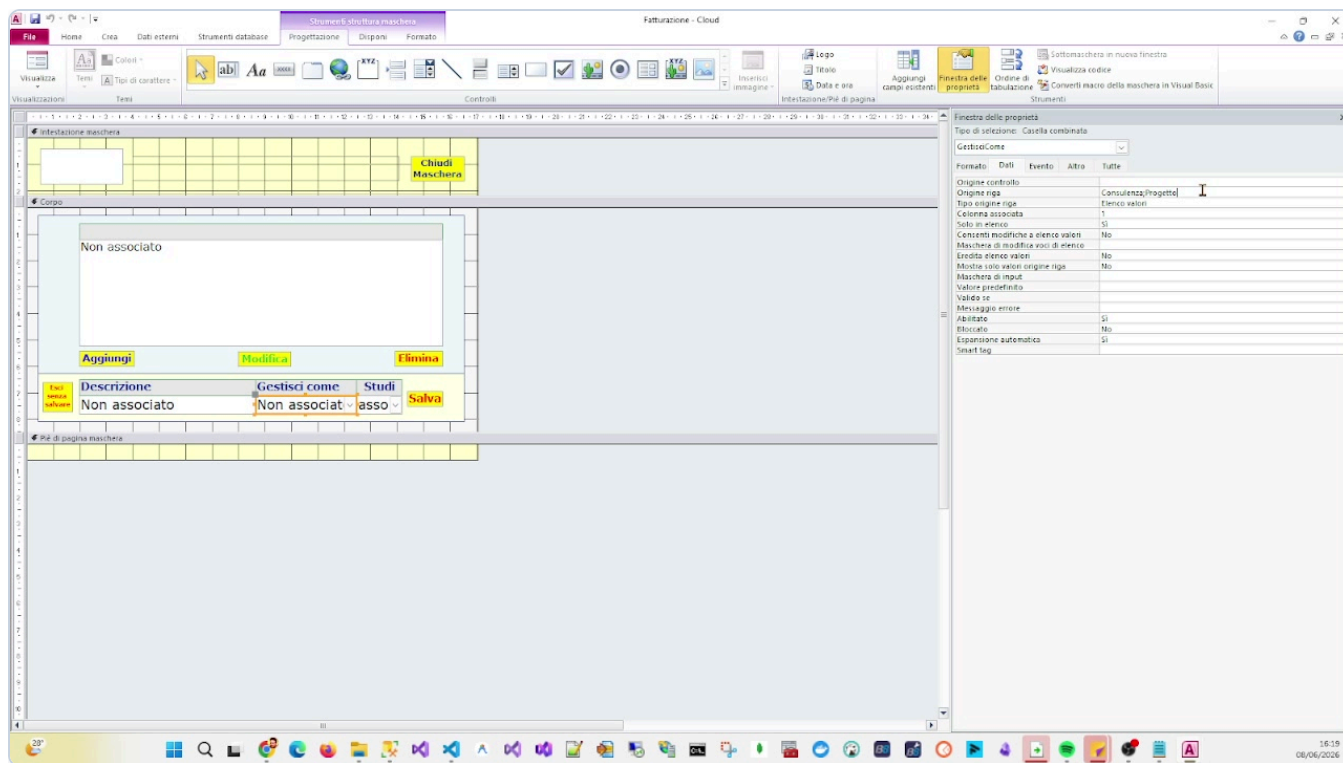


Fig. 10 — Vista struttura della maschera in Access. La finestra delle proprietà della casella combinata “GestisciCome” mostra **Origine riga** = **Consulenza;Progetto** e **Tipo origine riga** = **Elenco valori**: i valori sono cablati, non derivati da una tabella.

9.2 Tipi di Dettaglio Attività (disciplinare / extra disciplinare)

All'interno di un'attività si distinguono i **tipi di dettaglio**, gestiti da una tabella libera con N valori. I valori riflettono il rapporto contrattuale con il cliente:

- **Disciplinare** — attività previste “dentro” il disciplinare d’incarico firmato (l’equivalente del contratto).
- **Extra disciplinare** — attività che nascono dopo, in aggiunta (es.: progetto di una casa, poi anche il garage, poi la sostituzione di una finestra).
- **Vendita cespite** — ulteriore tipologia prevista.

Questi tipi di dettaglio vengono poi **associati alla singola attività di studio** (cap. 10).

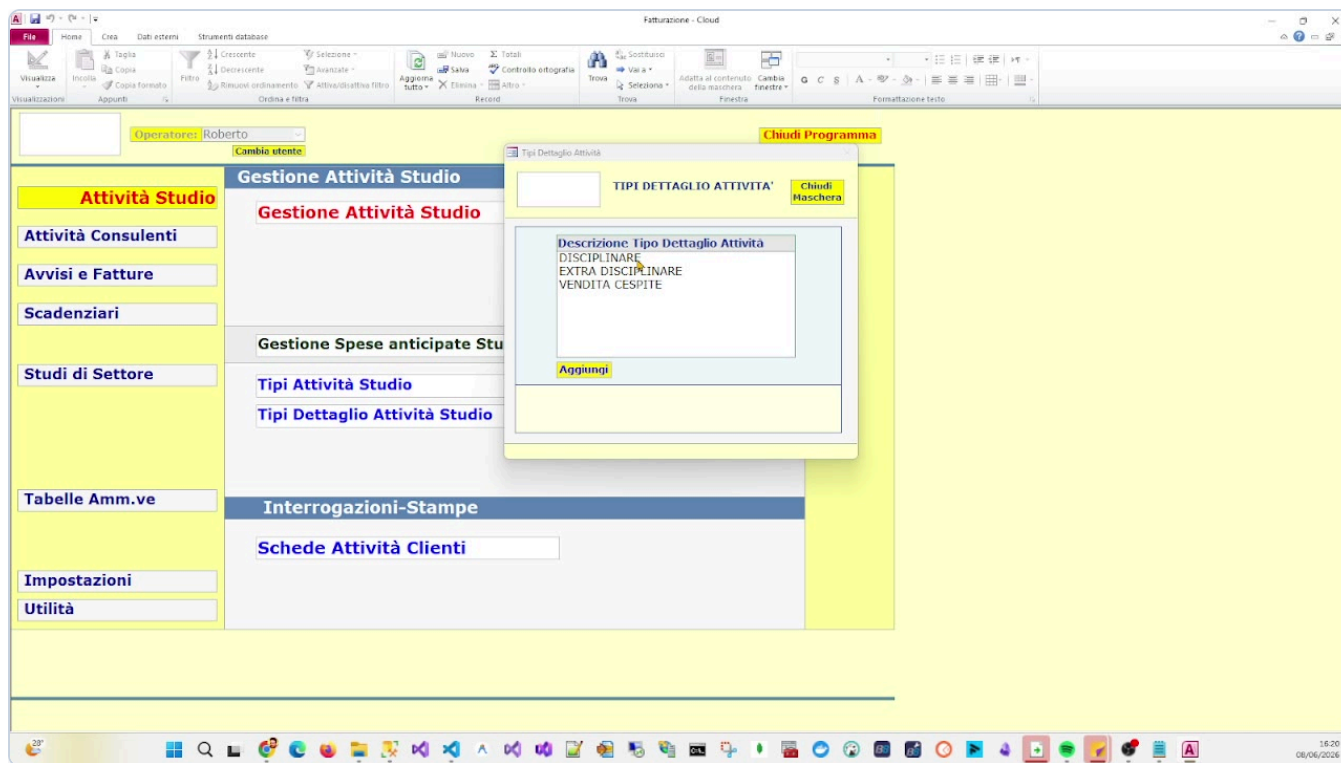


Fig. 11 — Maschera “Tipi Dettaglio Attività”. I valori liberi definiti: **DISCIPLINARE, EXTRA DISCIPLINARE, VENDITA CESPITE.**

9.3 Descrizioni Attività standard

Esiste un elenco di **descrizioni di attività standard**, richiamabili in fase di inserimento e “speculari” lato clienti. Hanno una **logica consequenziale**: sono ordinate secondo la successione naturale del lavoro («prima faccio il progetto, poi faccio la variante») e vengono visualizzate in quell’ordine.

9.4 Studi di Settore

Gli studi di settore indicano se un tipo di attività vi è soggetto o meno. Tecnicamente **non sono una semplice tabella**: si appoggiano a una **vista/query** che estrae i dati dalle fatture, generando tabelle temporanee che diventano report o file Excel destinati al commercialista.

ATTIVITÀ SOSPESA

Gli studi di settore **non vengono mostrati al cliente** e l’attività relativa «non è stata venduta»: viene quindi **lasciata in sospeso**. Poiché si appoggia a valle dell’intero flusso, non pregiudica nulla del resto del lavoro se non sviluppata ora.

10. Gestione Attività Clienti — il cuore del programma

«È da dove sboccia tutto il programma: il programma nasce da qua.» Questa maschera mette in relazione un cliente con le sue attività e ne governa testata, dettagli e — punto chiave per il nuovo sviluppo — la schedulazione dei pagamenti.

10.1 Struttura della maschera

La maschera si articola in tre selettori in alto e in un'area di dettaglio sotto:

- **Anagrafica** — l'elenco dei clienti, filtrabile per tipologia (Enti pubblici, Società, Privati, Tutti) e con possibilità di filtro libero. Da qui si può aprire al volo la maschera anagrafica per correzioni.
- **Tipo Attività** — la categoria (es. Progettazioni, Consulenze, Altro). Il caso più impegnativo è la progettazione.
- **Attività esistenti** — le attività già presenti per quel cliente e tipo (identificate da numero, es. 613, 642).

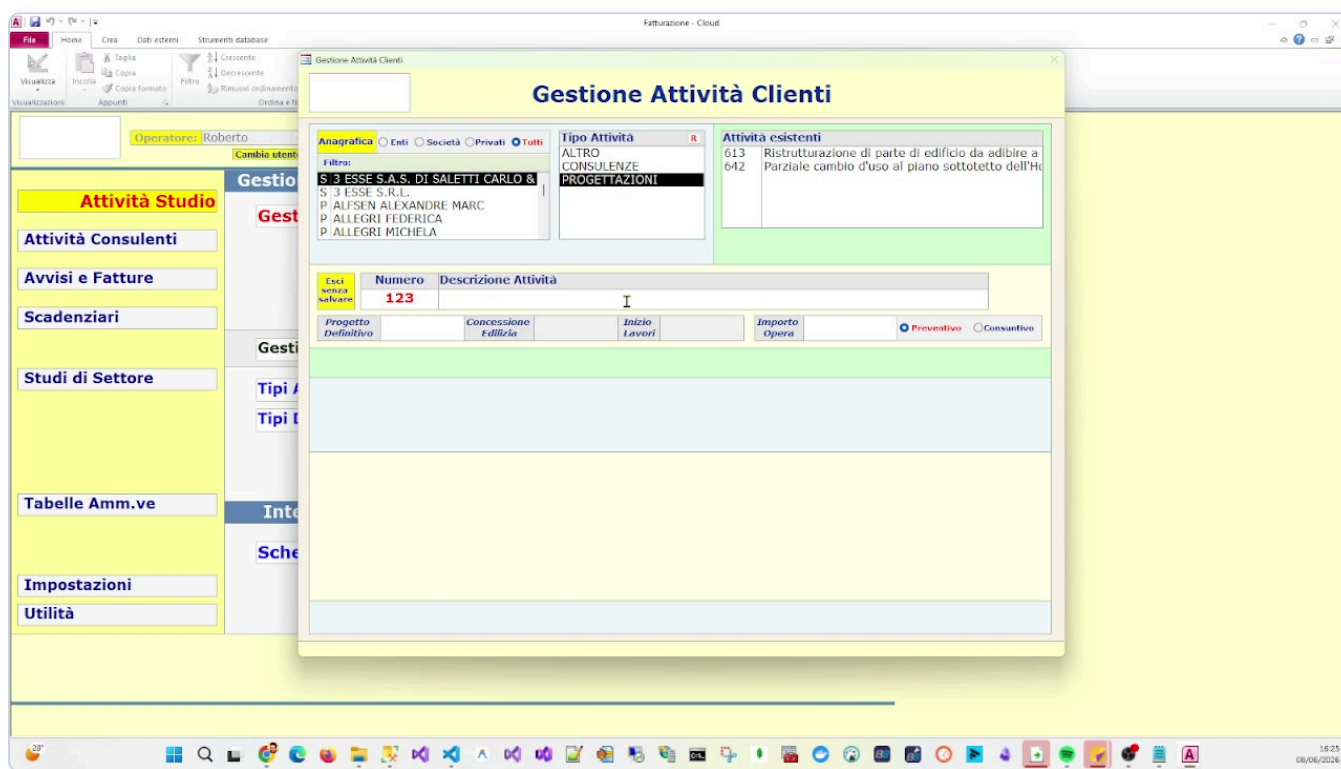


Fig. 12 — Maschera “Gestione Attività Clienti”. In alto i tre selettori: **Anagrafica** (con filtro per tipologia), **Tipo Attività** (ALTRO / CONSULENZE / PROGETTAZIONI) e **Attività esistenti**. Selezionando il tipo, compaiono le attività già registrate per quel cliente.

10.2 La testata dell'attività

Inserendo una nuova attività si compila innanzitutto la **testata** (tabella “gestione attività”), che raccoglie le prime informazioni da cui dipende tutto il flusso e i vari stati:

Campo	Significato
Numero	Identificativo dell'attività (es. 123). Da chiarire con il cliente se preferiscono un numero o nomi mnemonici (es. "Osmanoro 1, 2, 3"). Il numero è comunque la chiave di lavoro.
Descrizione	Testo libero che descrive l'attività (es. "Attività di test").
Progetto definitivo	Data. Prima scadenza del flusso (es. il progetto definitivo entro il 30 giugno).
Concessione edilizia	Data. Deve essere <i>coerente</i> con la sequenza: viene dopo il progetto.
Inizio lavori	Data. Successiva alla concessione.
Importo opera	Facoltativo. Non è il compenso dello studio: è il costo dell'opera da realizzare (es. 24 milioni del verbale citato). Può essere a preventivo o a consuntivo.

! COERENZA DELLE DATE

Le date della testata devono rispettare l'ordine logico **Progetto definitivo** → **Concessione edilizia** → **Inizio lavori**. Il nuovo software dovrà impedire inserimenti incoerenti (una concessione antecedente al progetto, ecc.).

Salvando la testata si fissa il record principale dell'attività. A questo punto è possibile passare al dettaglio.

10.3 Il dettaglio dell'attività

Sotto la testata si inseriscono le righe di **dettaglio**, ciascuna composta da:

Tipo dettaglio attività	Da tabella libera (Disciplinare / Extra disciplinare / Vendita cespite).
Dettaglio attività	Testo libero (es. "progettazione iniziale").
Termine previsto	Data di scadenza del dettaglio.
Importo (€)	È il compenso dello studio — "i soldi che vengono a me" — distinto dall'importo opera della testata (es. 10.000 €).
Nota	Campo facoltativo per annotazioni.

Fig. 13 — Attività compilata. Testata con Numero 123, descrizione “Attività di test”, date (progetto definitivo, concessione edilizia, inizio lavori) e Importo Opera 1.000.000,00. In basso la riga di **dettaglio**: tipo “DISCIPLINARE”, descrizione “progettazione iniziale”, termine previsto 31/07/2026, importo **10.000,00 €** e nota.

10.4 Il punto da sistemare: schedulazione dei pagamenti su una singola riga

Qui emerge il requisito più importante per il nuovo sviluppo. Oggi una riga di dettaglio ha **un solo termine e un solo importo**. Lo studio, però, ha attività il cui compenso viene **incassato in più date** (e che possono coinvolgere più consulenti esterni). Esempio: la “progettazione iniziale” da 10.000 € pagata in **4 rate da 2.500 €**, ognuna con la propria scadenza.

DA MOLTE RIGHE A UNA RIGA CON SOTTO-SCHEDULAZIONE

Approccio precedente

4 righe distinte
(una per rata)

altra azienda



Approccio richiesto

1 sola riga di attività
+ sotto-tabella di pagamenti schedulati

L’attività resta **una sola**: la rateazione riguarda solo i pagamenti. Serve quindi una **sotto-tabella** di schedulazione, apribile dalla riga di dettaglio.

✓ REQUISITO PER IL NUOVO SOFTWARE

Realizzare il dettaglio attività come **una riga unica** con la possibilità di **schedulare i pagamenti in più date** tramite una sotto-tabella dedicata. La schedulazione non duplica l’attività: ne articola solo l’incasso. È possibile creare N attività per cliente; ognuna ha anche una serie di termini (inserimento, modifica, ecc.), come già oggi i clienti tengono nei loro file Excel.

11. Collegamento con il verbale di sicurezza

La testata dell'attività non è solo l'inizio del flusso di fatturazione: è anche il punto di aggancio verso altri moduli, in particolare il **verbale di sicurezza** già sviluppato in precedenza.

Poiché la testata mette insieme **cliente** e **attività**, costituisce l'entità a cui agganciare tutto il resto: «questa testata è quella che dovrei agganciare, perché ho cliente e attività... questo poi si tira dietro tutti i verbali che faccio su questa». Il collegamento con le tabelle del verbale verrà approfondito in una sessione dedicata.



La parte da sviluppare immediatamente, individuata in chiusura, è proprio questa testata con il relativo dettaglio: «adesso io andrei a sviluppare questa parte... già qui siamo a buon punto». La registrazione si chiude con l'intenzione di produrre un riassunto dell'incontro.

12. Sintesi: struttura dati e punti aperti

12.1 Tabelle coinvolte

Principali tabelle citate (nome esistente `STA-*` → schema del nuovo DB `ICMFatturazioni`)

Tabella	Natura	Ruolo
<code>ana.Anagrafica</code>	Implementabile	Clienti (Enti/Società/Privati) con pagamento, banca e codice IVA.
<code>STA-TipiPagamento</code>	Implementabile	Famiglie di pagamento (Bonifici, Ricevute bancarie, Assegni) + flag dati bancari A/C.
<code>STA-CodiciPagamento</code>	Implementabile	Singoli pagamenti, scadenze, fine mese, giorni aggiuntivi, FK a condizione/modalità.
<code>sta.CondizioniPagamento</code>	Ministeriale	Condizioni di pagamento per l'XML (Agenzia delle Entrate).
<code>sta.ModalitaPagamento</code>	Ministeriale	Modalità di pagamento per l'XML (Agenzia delle Entrate).
<code>STA-CodiciIVA</code>	Implementabile	Codici IVA: codice, descrizione, aliquota, obbligo bollo, FK a natura.
<code>sta.NatureIVA</code>	Ministeriale	Nature IVA (per aliquota zero / estero). Da aggiornare.
<code>STA-BancheAppoggio</code>	Implementabile	Banche dell'azienda (codice SIA, IBAN).
<code>STA-BancheAppoggioClienti</code>	Implementabile	Coordinate ABI/CAB associate al singolo cliente (<code>idCliente</code>). <i>Da riprogettare.</i>
Gestione Attività (testata)	Operativa	Numero, descrizione, date, importo opera; perno verso dettagli e verbali.
Dettaglio Attività	Operativa	Tipo dettaglio, descrizione, termine, importo studio, nota; + sotto-tabella pagamenti (nuova).
<code>STA-TipiAttivita</code> / Tipi Dettaglio	Implementabile	Categorie ("gestisci come") e tipi di dettaglio (disciplinare/extra/cespite).

12.2 Decisioni prese

- Anagrafica: impianto confermato; aggiungere i campi **Pagamento, Banca, Codice IVA**; visualizzazione con maschera a lato.
- Pagamenti: mantenere la gerarchia **Tipo** → **Pagamento** e il flag **A/C** con il relativo filtro sulle banche.
- Scadenze: progettare la maschera con descrizione libera, **fino a 3 scadenze**, fine mese Sì/No, giorni aggiuntivi abilitati solo con fine mese.
- Banche d'appoggio: **riprogettare** il modello legando le coordinate al singolo cliente (eventualmente tabella unica con `idCliente`); implementare comunque le ricevute bancarie.
- "Gestisci come": realizzare come **enumerazione/elenco di valori**, non come tabella.
- Attività: una **riga di dettaglio unica** con **sotto-schedulazione dei pagamenti**.

- Partire dallo sviluppo della **testata attività + dettaglio**.

12.3 Punti aperti

Tema	Da chiarire / da fare
Identificativo attività	Verificare con il cliente se va bene un numero o se preferiscono nomi mnemonici.
Tabelle ministeriali	Caricare e aggiornare Nature IVA, Condizioni e Modalità di pagamento.
IVA estera / aliquota zero	Definire in dettaglio la gestione delle nature per fatturazione estera.
Funzione di test scadenza	Utile ma opzionale : implementabile in un secondo momento.
Testi dei Moduli / e-mail	Rinviato alla fase "fatture".
Studi di settore	Sospeso (non venduto, non mostrato al cliente).
Sequenza inserimento cliente	Gestire l'assenza di idCliente al primo inserimento (creare prima il cliente o id temporaneo).
Pulsante "elimina" anagrafica	Eventuale ricollocazione (dettaglio minore di interfaccia).

13. Glossario

Termine	Significato nel contesto
Maschera	Form di Microsoft Access: la finestra di interfaccia con cui l'utente inserisce/consulta i dati.
Tabella di sistema / ministeriale	Tabella fornita dall'Agenzia delle Entrate, immutabile dall'utente (condizioni e modalità di pagamento, nature IVA).
Tabella implementabile	Tabella le cui righe l'utente può aggiungere/modificare (pagamenti, banche, codici IVA, attività).
Flag A/C	Indicatore sul Tipo di Pagamento: A = le fatture riportano i dati bancari dell'Azienda; C = quelli del Cliente.
Bonifico	Pagamento in cui il cliente versa sul nostro conto: serve il nostro IBAN (dati Azienda).
Ricevuta bancaria (RIBA)	Incasso che l'azienda "va a prendere" presso il cliente: servono ABI/CAB del Cliente.
ABI / CAB	Codici che identificano rispettivamente la banca e lo sportello/filiale; necessari per le ricevute bancarie.
IBAN	Coordinata bancaria internazionale del conto su cui ricevere i bonifici.
Codice SIA	Codice che identifica l'azienda presso il sistema interbancario, associato alle banche d'appoggio aziendali.
Fine mese (f.m.)	Regola che sposta la scadenza, dopo l'aggiunta dei giorni, all'ultimo giorno del mese.
Giorni aggiuntivi	Giorni applicati dopo il fine mese; presuppongono il fine mese (es. "10 del mese successivo").
Natura IVA	Codifica del motivo per cui un'operazione ha aliquota zero; richiesta dalla fattura elettronica.
Obbligo di bollo	Indicazione, legata al codice IVA, se in fattura va applicato il bollo; serve all'XML.
Disciplinare	Documento d'incarico (equivalente al contratto) che delimita le attività previste; le altre sono "extra disciplinare".
Importo opera	Costo dell'opera da realizzare (non il compenso dello studio); a preventivo o consuntivo.
Testata	Record principale di un'attività (cliente, numero, descrizione, date, importo opera) a cui si agganciano dettagli e verbali.
Schedulazione	Ripartizione dell'incasso di una singola attività in più pagamenti datati, senza duplicare l'attività.
Studi di settore	Estrazioni statistico-fiscali (via query/viste) destinate al commercialista; modulo sospeso.

espressioni testuali dei partecipanti. Eventuali nomi propri citati negli esempi (clienti, banche) provengono dai dati dimostrativi mostrati a schermo.